



ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

ім. З. І. Некрасова НАН України

2025

Структура ІЧМ



ДИРЕКЦІЯ

НАУКОВІ ВІДДІЛИ

**Відділ фізико-хімічних проблем
металургійних процесів**

Відділ металургії чавуну

**Відділ
технологічного обладнання
та систем управління**

**Відділ позапічної обробки
чавуну**

**Відділ процесів і машин
обробки металів тиском**

**Відділ фізико-технічних
проблем металургії сталі**

**Відділ проблем деформаційно-
термічної обробки
конструкційних сталей**

**Відділ термічної обробки
металу
для машинобудування**

НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ВІДДІЛИ

**Науково-організаційний
відділ**

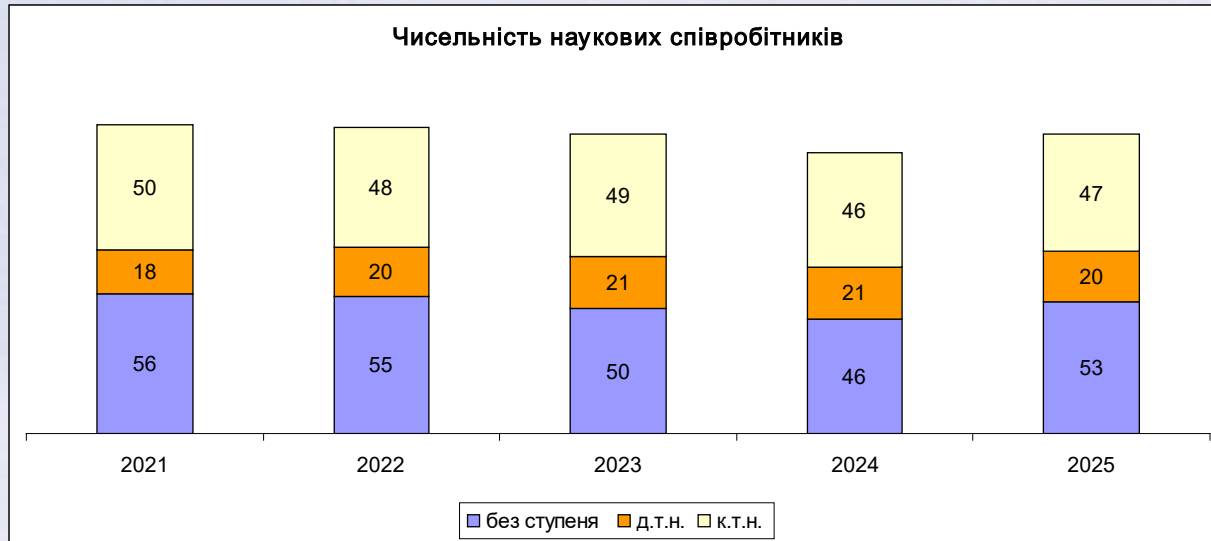
**Відділ головного
метролога**

**Відділ стандартизації
та управління якістю продукції**

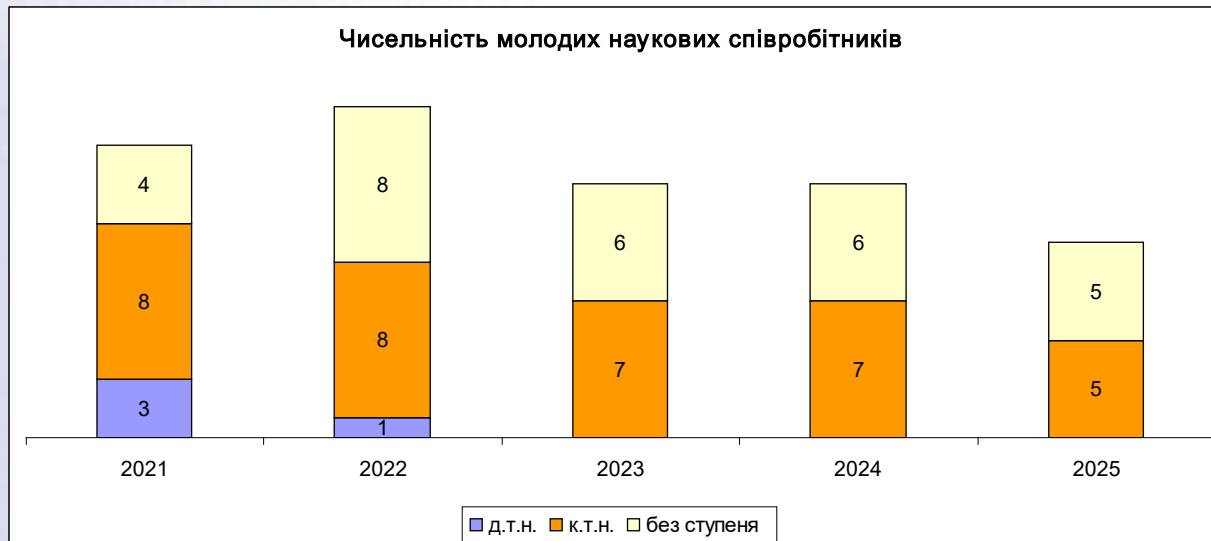
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧІ ПІДРОЗДІЛИ

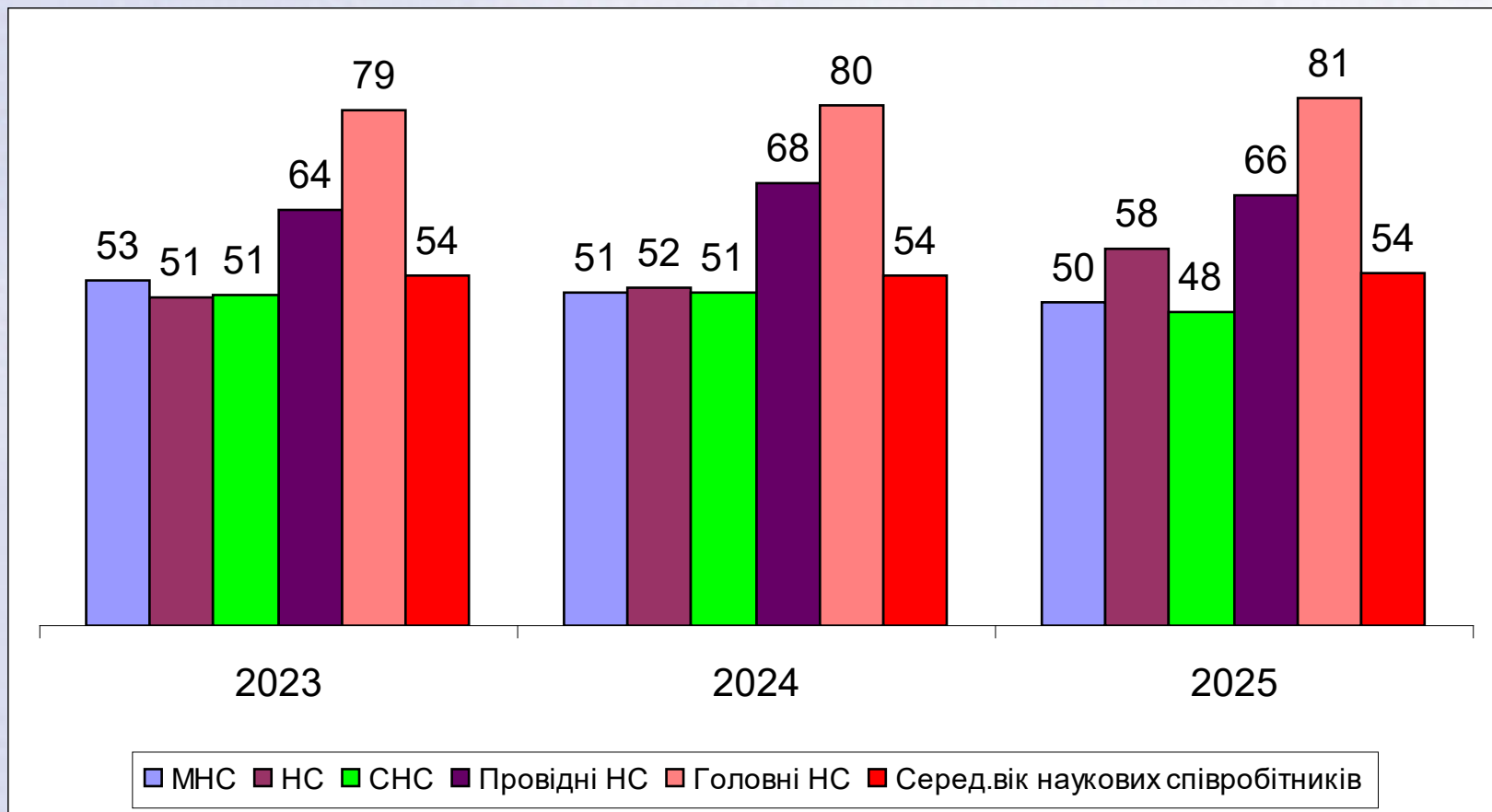
Чисельність наукових співробітників



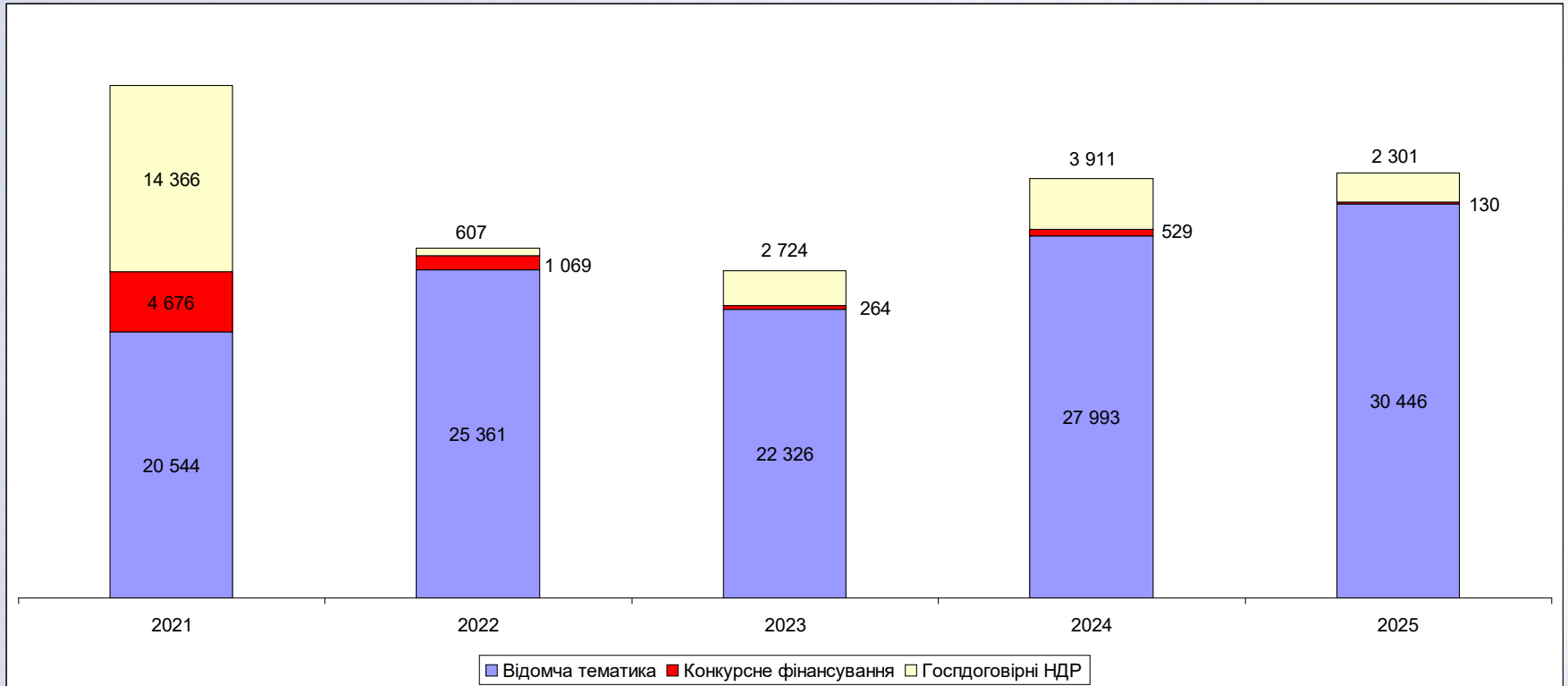
Чисельність молодих наукових співробітників



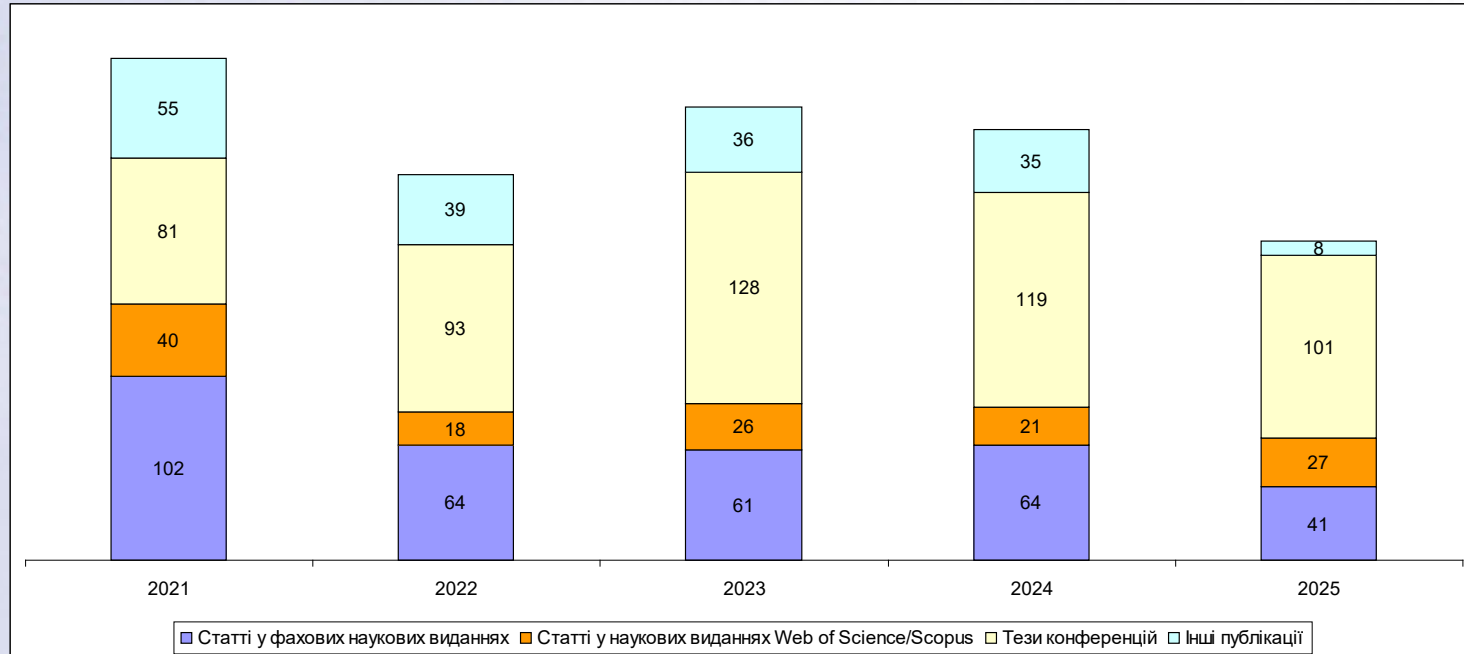
Віковий склад

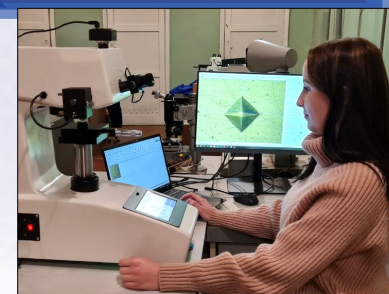


Джерела фінансування (тис. грн.)



Публікаційна активність науковців ІЧМ





ЦККП ІЧМ НАН України має у своєму складі сучасне наукове обладнання: настільний сканувальний електронний мікроскоп «Сохет EM-40», оптичний мікроскоп «Axiovert 200M MAT», мікротвердомір по Віккерсу «LHVS-1000Z

Підприємства, установи та організації, з якими співпрацював або надавав послуги центр колективного користування науковими приладами ІЧМ на академічному, міжвідомчому та міжнародному рівні:

- ПАТ «Інтерпайп НТЗ»;
- ТОВ «ВелтаМедікал»;
- Український державний університет науки і технологій МОН України;
- Дніпровський державний технічний університет;
- Інститут сталі, РейнскоВестфальський технічний університет Ахен.
- Дніпровський державний медичний університет;
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
- Фаховий коледж зварювання та електроніки ім. С. О. Патона.

Основні наукові та науково-технічні досягнення Центру:

- досліджено еволюцію мікроструктури та фрактограми зламів експериментальних зразків з низьковуглецевих економнолегованих сталей бейнітного та перлітного класів, призначених для виготовлення товстолистового прокату після деформаційно-термічного впливу за різними режимами;
- встановлено вплив кремнію та вуглецю на закономірності зародження та росту дендритів первинного аустеніту і морфологію первинного графіту у ліквідаційних зонах синтетичного чавуну;
- проаналізовано закономірності структурних змін, які відбуваються у приповерхневих шарах залізничного колеса та рейки після експлуатації за різних режимів навантаження й умов контактної взаємодії;
- досліджено вплив концентрації газів (кисень, азот, водень) на утворення у металевій матриці виливків з сірого чавуну неприпустимих структур бейніту та мартенситу по границях евтектичних колоній;
- встановлено, що наявність у вихідній шихті основного компоненту (чушковий чавун), який містить у своїй структурі істотну кількість міждендритного точкового графіту, спадково впливає на утворення зазначеного типу графіту у виливках кілець-заготовок поршневого кілець;
- вивчено закономірності та особливості кінетики розпаду аустеніту сталей зварювального призначення (CrMoV1Si, 30XГСА) за безперервного охолодження у широкому інтервалі швидкостей;
- побудовано термодіаграми перетворень метастабільного аустеніту дослідних сталей зварювального призначення (CrMoV1Si, 30XГСА);
- визначено ефективні значення основних параметрів процесу вибіркового лазерного плавлення (діаметр лазерного променя, середня потужність, швидкість сканування) на стабільність формування треків у сплавів 316L;
- визначено раціональне співвідношення глибини до ширини ванни для режиму «замкова щілина», а також діаметру лазерного променя з метою зменшення ризику утворення дефектів у готових виробах, що виготовлені за технологією 3D-друку;
- визначено вплив технологічних чинників вибіркового лазерного плавлення на формування структури, пористості, поверхневої якості та механічних властивостей дослідних зразків зі сплаву Ti6Al4V. За результатами проведених досліджень підтверджено можливість застосування зазначеної технології для виготовлення біосумісних компонентів складної геометрії.

На базі ІЧМ працює Технічний комітет стандартизації «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі», який був створений спільним наказом Державного комітету України з стандартизації, метрології та сертифікації та Державного комітету України з металургійної промисловості 18-23 лютого 1992 року.

У зв'язку зі скасуванням в Україні ГОСТів, одним з пріоритетних напрямів діяльності ТК 4 є розробка сучасних ДСТУ на їхню заміну, а також гармонізація сучасної міжнародної нормативної документації. Крім того, ТК 4 активно розробляє нові редакції стандартів на металургійну продукцію з урахуванням сучасних вимог до якості металопродукції.

Головні напрями діяльності ТК4:

- розробка, розгляд і погодження проєктів національних стандартів (ДСТУ);
- перегляд і перевірка стандартів, підготовка змін та пропозицій щодо скасування застарілих ДСТУ та ГОСТів, а також, за дорученням ДП «УкрНДНЦ» підготовка пропозицій для голосування щодо проєктів міждержавних і регіональних стандартів;
- сприяння застосуванню стандартів інших країн як національних стандартів України;
- розробка національних і міждержавних стандартів, що гармонізовані з міжнародними і регіональними нормативними документами;
- визначення пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
- розробка частини програми робіт із стандартизації за закріпленими об'єктами стандартизації або сферами діяльності;
- розгляд пропозицій щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд на предмет скасування або зміни.

ТК 4 активно співпрацює:

- з іншими ТК в суміжних сферах діяльності: ТК 2 «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі», ТК 3 «Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва», ТК 6 «Прокат, зливки, поковки і вироби із спеціальних сталей та сплавів», ТК 8 «Труби сталеві та балони», ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси», ТК 50 «Сірка», ТК 81 «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних і корозійних властивостей металопродукції», ТК 83 «Вагони», ТК 97 «Заготовка прямокутна (сляби), квадратна, трубна, прокат», ТК 100 «Сталеві дротяні канати», ТК 111 «Добрива та пестициди», ТК 117 «Ракетна і ракетно-космічна техніка», ТК 120 «Упаковка, тара, пакувальні матеріали», ТК 136 «Кріпильні вироби»;
- підприємствами (організаціями) – користувачами стандартів, об'єднаннями споживачів, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими заінтересованими сторонами.

З метою підвищення ефективності науково-дослідних робіт, координації спільних наукових досліджень фундаментального і прикладного характеру з актуальних проблем сучасної металургії та матеріалознавства, взаємовигідного використання наукового і матеріально-технічного потенціалу у сфері навчальної роботи укладено 5 договорів про співробітництво між ІЧМ та ЗВО:

1. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ)

2. Дніпровський державний технічний університет

2. Український державний університет науки і технологій (УДУНТ):

- ННІ «Дніпровський інститут інфраструктури і транспорту»
- ННІ «Дніпровський металургійний інститут»
- ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»



В ІЧМ працює Факультет цільової підготовки наукових і педагогічних кадрів подвійного підпорядкування за двосторонньою угодою між ІЧМ та ННІ «ДМетІ» та філія кафедри термічної обробки металів ім.академіка К.Ф.Стародубова ННІ «ДМетІ».

Кожен рік 40-50 студентів провідних ЗВО Дніпра проходять в ІЧМ виробничу та переддипломну практику.

Наукові співробітники ІЧМ викладають (за сумісництвом) профільні дисципліни в закладах вищої освіти, беруть активну участь у формуванні та оновленні редакцій робочих програм та навчальних посібників відповідних спецкурсів, у роботі державних та атестаційних комісій та спеціалізованих рад з захисту дисертацій.

Співробітники ІЧМ входять до складу комісій і груп для проведення експертиз проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводить МОН України; проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, а також за бюджетною програмою КПКВК 6541230. Співробітники ІЧМ в якості експертів брали участь при проведенні експертиз для Конкурсу проєктів НДФУ із виконання наукових досліджень і розробок «Передова наука в Україні» та конкурсних проєктів Міністерства освіти і науки України.

Науковці ІЧМ беруть активну участь у розробленні принципів засад науково-технічного супроводження Програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України та реалізації Програми відновлення і розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу України, яка передбачає етапи відновлення зруйнованих металургійних підприємств, впровадження кращих існуючих у світі металургійних технологій та розробки й впровадження перспективних металургійних технологій майбутнього. Передбачається подальше створення на державному рівні відповідної Концепції сталого розвитку ГМК України до 2050 року.

У 2025 р. підготовлено експертні висновки на замовлення

- Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Дирекції з технології та якості «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»;
- АТ «Українська оборонна промисловість»;
- ТОВ «Шосткінський завод «Імпульс»;
- ТОВ НВП «Термет».

У 2025 р. науковці ІЧМ

- провели експертизи проектних заявок:
 - Fulbright Visiting Scholar Program 2026/2027;
 - HORIZON-EIT-2025-KIC-IBA - European Institute of Innovation and Technology (EIT)/European Commission;
 - HORIZON-CL4-2025-01- European Research Executive Agency (REA)/European Commission.
- моніторинг проекту European Health and Digital Executive Agency (HADEA)/European Commission;
- підготували Експертний висновок з виконання проекту Erasmus+ KA2 “Providing of Academic Freedom and Inclusion through Digitalization” (AFID) на замовлення Королівського інституту технологій (Стокгольм, Швеція).

Міжнародне наукове співробітництво провадилось відповідно з основними напрямками наукової діяльності ІЧМ. В 2025 році виконувались міжнародні проекти:

Дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами					
Країна-партнер (за алфавітом)	Установа-партнер	Установа НАН України	Тема співробітництва	Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії (роки, місяці)	Найбільш вагомі результати
Німеччина	Steel Institute, RWTH Aachen University	ІЧМ НАН України	Вивчення впливу структурної та хімічної неоднорідності на зносоустійкість та поширення втомних тріщин в місці контакту колесо – рейка	Research project Swedish Foundation of Advanced Study SSF UKR24-0017 2 роки	Прогнозна модель зміни експлуатаційних властивостей в залежності від службових властивостей. Рекомендації щодо принципового підходу вирішення проблеми забезпечення високої надійності та довговічності залізничного руху.
Німеччина	Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin	ІЧМ НАН України	Дослідження в галузях матеріалознавства, моделювання та оптимізації металургійних процесів	Договір про творчу співпрацю між ІЧМ та Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin	Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу температурних залежностей в'язкості та питомої електропровідності та визначення за їх даними температур фазового перетворення у металургійних шлаках.
Швеція	Uppsala University	ІЧМ НАН України	Дослідження дифузії водню у сплавах	Research project Swedish Foundation of Advanced Study SSF UKR24-0017	Розроблено модель розрахунку параметрів дифузії водню у високо ентропійних сплавах
Швеція	KTH Royal Institute of Technology	ІЧМ НАН України	Дослідження параметрів самодифузії в металах	Research project Swedish Thermodynamics Foundation	Розроблено нову термодинамічну модель розрахунку параметрів самодифузії в металах

У рамках виконання спільного українсько-німецького науково-дослідного проєкту «Вплив структурної та хімічної неоднорідності на зносоустійкість та поширення втомних тріщин в місці контакту колесо – рейка» науковий співробітник відділу проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей Сафронова О.А. відвідала RWTH Aachen University (м. Аахен, Німеччина).



З 6 по 10 жовтня 2025 року відбулася IX Міжнародна конференція з матеріалознавства HighMatTech-2025, організована Українським матеріалознавчим товариством ім. І.М. Францевича у співпраці з провідними науковими установами України.

Одним із центрів проведення конференції став ІЧМ, де пройшли засідання симпозіуму за напрямом «Метали та сплави».

Конференція була присвячена обміну науковими ідеями, обговоренню сучасних досліджень і налагодженню взаємодії між науковцями та представниками промисловості у галузі матеріалознавства.

Тематика охоплювала широкий спектр напрямів — від металів, композиційних матеріалів, кераміки та скла до наноматеріалів, плівок, покриттів і водневого матеріалознавства.

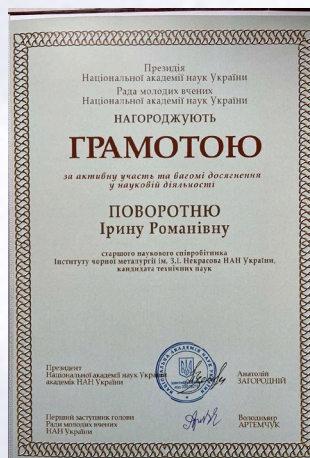
Свої дослідження представили запрошені експерти з провідних наукових і промислових установ з Німеччини, Австрії, Великої Британії, Польщі, Швеції та інших країн.

Захід забезпечив фахове середовище для обміну ідеями, досвідом та новітніми науковими результатами, сприяв розвитку співпраці між науковими установами та промисловими підприємствами, а також участі українських учених у міжнародних науково-дослідних програмах.



У 2025 році співробітники ІЧМ отримали відзнаки і нагороди:

- с.н.с., к.т.н. Піптюк Віталій Петрович – Відзнаку Президії НАН України «За професійні здобутки»;
- с.н.с., к.т.н. Чайка Олексій Леонідович – Почесну грамоту НАН України;
- с.н.с., к.т.н. Поворотня Ірина Романівна – Грамоту Президії НАН України та Ради молодих вчених НАН України;
- заст. директора ІЧМ з наукової роботи, д.т.н., с.н.с. Парусов Едуард Володимирович та н.с. аспірантка Сафронова Олена Анатоліївна – Грамоти Дніпровської обласної державної адміністрації за плідну наукову роботу, сумлінне виконання професійних обов'язків, активну громадську діяльність.



Відповідно до Постанови Верховної Ради України № 4411-IX від 1 травня 2025 року «Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2024 рік», колектив молодих науковців Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України удостоєний престижної Премії Верховної Ради України за вагоми наукові досягнення.

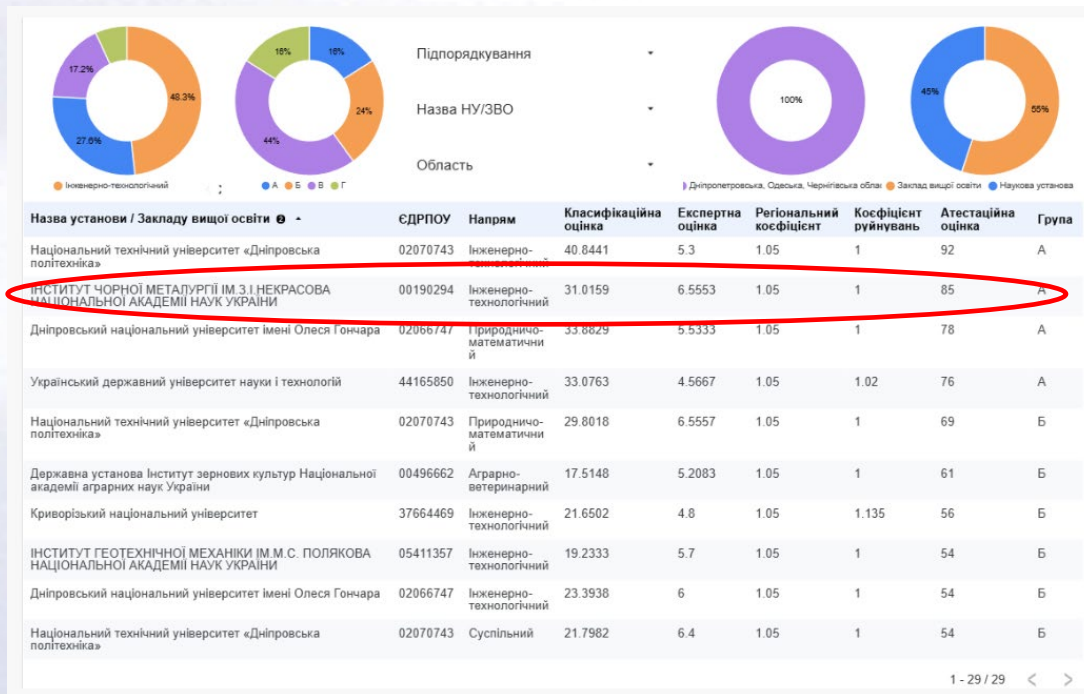
Лауреатами Премії стали:

- Подольський Ростислав Вячеславович, доктор філософії, ст.н.с.;
- Поворотня Ірина Романівна, кандидат технічних наук, ст.н.с.;
- Клемешов Євген Сергійович, кандидат технічних наук, ст.н.с.;
- Сафронова Олена Анатоліївна, аспірант, н.с.

Премія присуджена за наукову роботу «Перспективи виробництва високоміцних залізничних рейок в умовах повоєнного відновлення».



У 2025 році за результатами державної атестації МОН за період 2020-2024 роки у науковій галузі "Інженерно-технологічні науки" Інституту чорної металургії присвоєно найвищу категорію – «А», що засвідчує високий рівень наукової та інноваційної діяльності, конкурентоспроможність наукових результатів, відповідність міжнародним стандартам якості та активну інтеграцію у європейський дослідницький простір.



Протягом звітного періоду в Інституті було реалізовано низку важливих наукових досліджень, укладено десятки господарських тем, видано монографії, отримано патенти, розширено міжнародну співпрацю та підготовлено кадри найвищої кваліфікації.

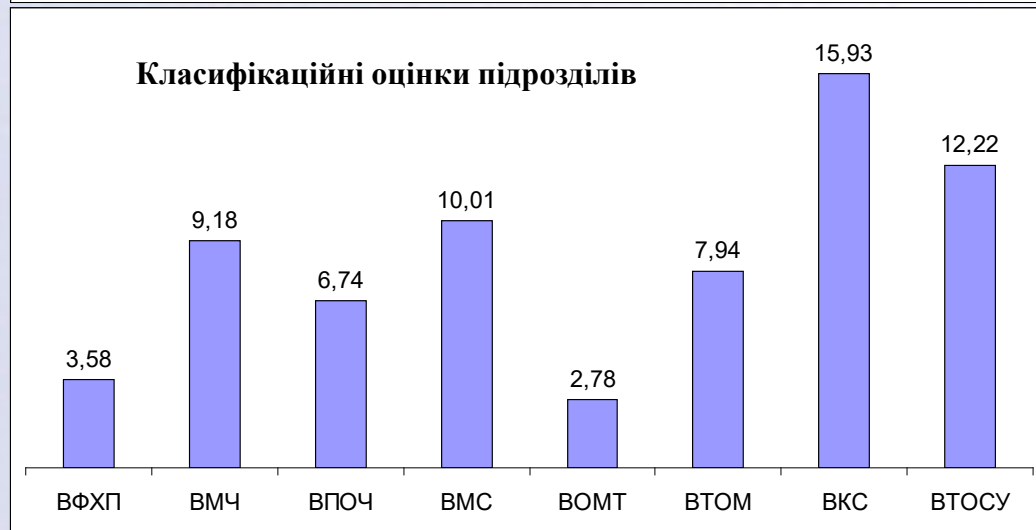
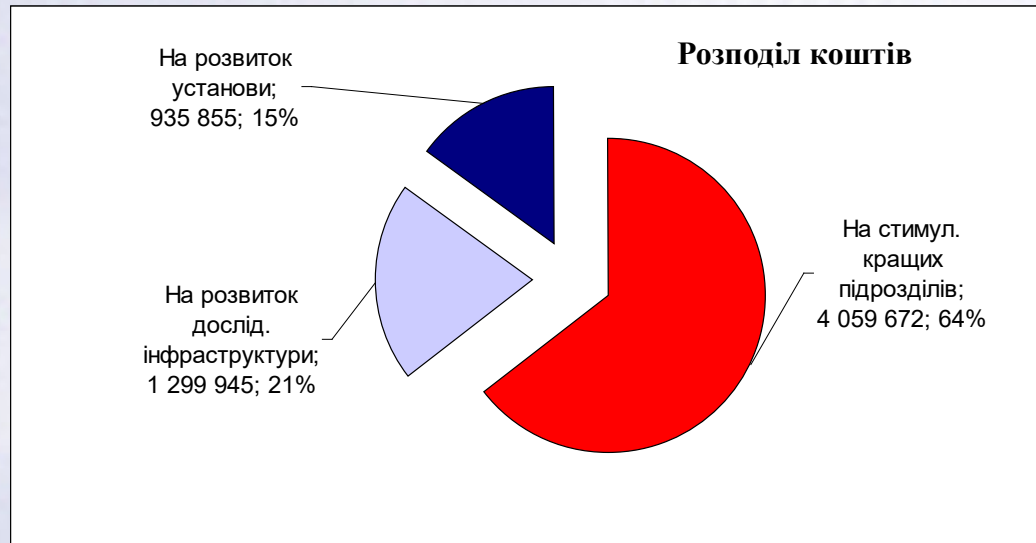
Цей результат – визнання багаторічної цілеспрямованої роботи колективу Інституту, вагомого внеску у розвиток фундаментальної та прикладної науки в галузях металургії, матеріалознавства та машинобудування.

Досягнення колективу є основою сталого розвитку установи та становлять вагомий внесок у зміцнення науки й економічної безпеки України.

Результати державної атестації МОН України



Назва закладу вищої освіти / наукової установи (ЗВО / НУ)	Науковий напрям	Атестаційна група	Коефіцієнт атестаційної групи	Регіональний коефіцієнт	Коефіцієнт потреб дослідницької інфраструктури	Показник кадрів	Показник залученого фінансування	Показник статей Q1	Показник молодих вчених	Всього коштів на (ЗВО / НУ), грн
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова...	Інженерно-технологічний	A	1,0	1,1	1,30	99,50	3 354,44	1,00	11,00	6 295 473,43



Оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України

Оцінювання ефективності діяльності ІЧМ за період 2019-2024 рр., здійснене експертною комісією НАН України у 2025 році, засвідчило наявність вагомих наукових здобутків Інституту та його значний авторитет серед наукової спільноти і фахівців-практиків як в Україні, так і за її межами.

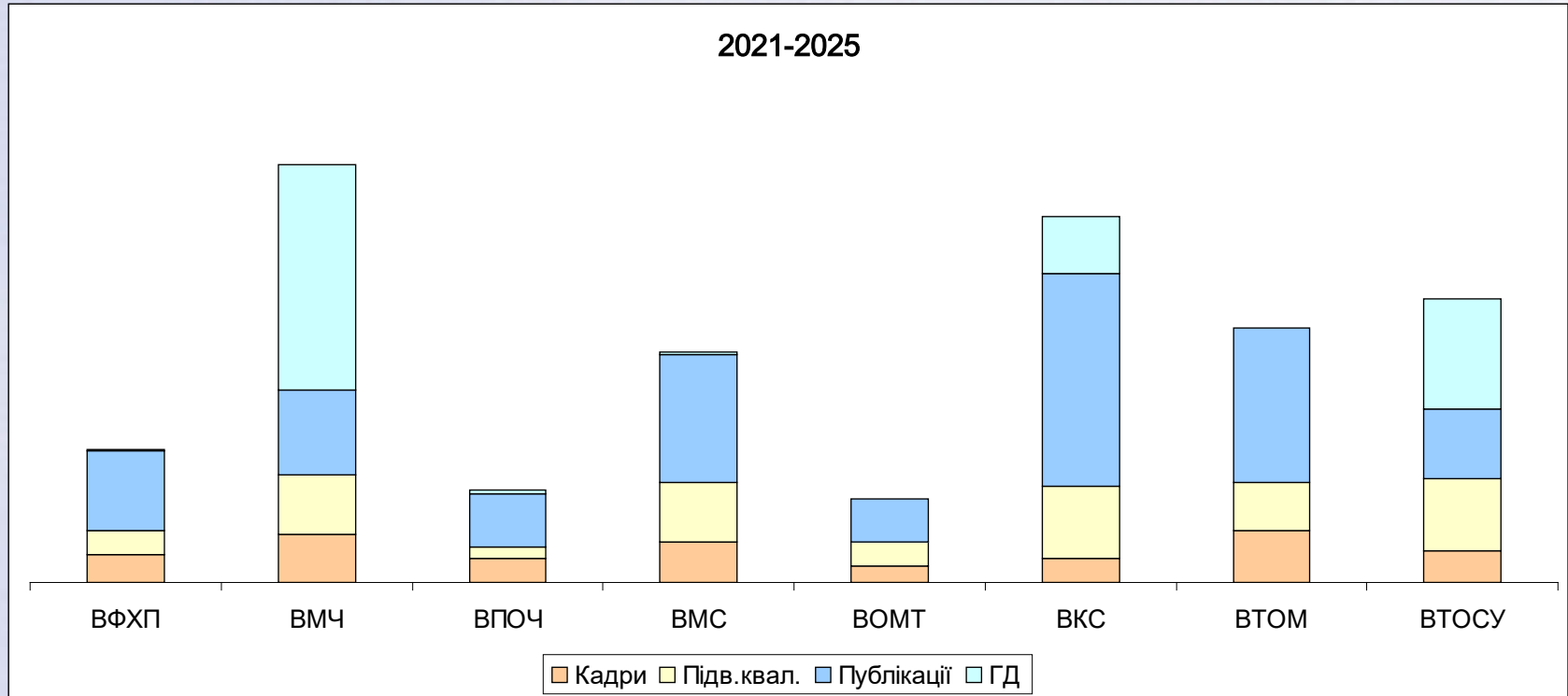
За результатами оцінювання Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України було віднесено до категорії **«А»** - «установа займає лідерські позиції за багатьма науковими напрямками, має вагомі наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на міжнародному та найвищому національному рівнях, високий науковий потенціал та ефективно його використовує; має винятковий вплив на науково-технічний та соціальний розвиток. Установу інтегровано у світовий науковий простір».

Комісія відзначила стабільні показники результативності діяльності ІЧМ, його важливу роль у науковій системі України та повну відповідність критеріям, установленим для наукових установ НАН України та МОН України.

Результати цих атестаційних заходів підтвердили, що колектив ІЧМ здійснює наукову діяльність на високому фаховому рівні, відповідає своєму профілю та відіграє важливу роль у розвитку металургійної галузі і металургійної науки в Україні.

ІЧМ має чітко окреслений науковий профіль та авторитетні наукові школи, забезпечує стабільну публікаційну активність у провідних вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, розвиває міжнародну наукову співпрацю.

Рейтинг наукових підрозділів ІЧМ за результатами оцінювання НАН України



6-7 травня 2025 р. в ІЧМ пройшла чергова атестація наукових працівників, під час якої було атестовано 72 науковця. За її підсумками було визначено, що 66 наукових працівників відповідають займаним посадам, а 6 науковцям атестаційна комісія надала рекомендації щодо підвищення посади.

№	ПІБ	Займана посада	Рекомендована посада	Науковий ступінь	Відділ
1	БАЮЛ Костянтин Васильович	С.н.с.	Пров.н.с.	д.т.н.	ВТОСУ
2	ПОВОРТНЯ Ірина Романівна	Н.с.	С.н.с.	к.т.н.	ВФХП
3	КЛЕМЕШОВ Євген Сергійович	Н.с.	С.н.с.	к.т.н.	ЛПП
4	ІЗЮМСЬКИЙ Микола Микитович	М.н.с.	Н.с.		ВМЧ
5	САФРОНОВА Олена Анатоліївна	М.н.с.	Н.с.		ВКС
6	ДЖИГОТА Марина Георгіївна	Пров.інж.	М.н.с.		ВМЧ

Кандидатури 4 наукових працівників атестаційна комісія рекомендувала на отримання наукового звання старшого дослідника.

№	ПІБ	Займана посада	Рекомендоване звання	Науковий ступінь	Відділ
1	МОЛЧАНОВ Лавр Сергійович	Зав. від.	Ст.дослідник	к.т.н.	ВМС
2	КИСЛЯКОВ Володимир Геннадійович	Зав. від.	Ст.дослідник	к.т.н.	ВПОЧ
3	ГОЛУБ Тетяна Сергіївна	С.н.с.	Ст.дослідник	к.т.н.	ВМС
4	ЮШКЕВИЧ Павло Олегович	С.н.с.	Ст.дослідник	к.т.н.	ВМС

У 2025 р. за наказами МОН вчене звання старшого дослідника присвоєно :

1.ГОЛУБ Тетяні Сергіївні, к.т.н., с.н.с. ВМС;

2.МОЛЧАНОВУ Лавру Сергійовичу, к.т.н., завідувачу ВМС

вчене звання професора зі спеціальності «G10-Металургія» МУРАВЬОВІЙ Ірині Геннадіївні, д.т.н., пров.н.с. ВМЧ.

Позитивні результати діяльності ІЧМ в 2025 році:

1. За підсумками двох атестаційних процедур (Міністерства освіти України та Національної академії наук України) наукова діяльність ІЧМ отримала високу експертну оцінку:
 - за напрямом «Інженерно-технологічний» Державної атестації МОН України ІЧМ був віднесений до найвищої категорії «А»;
 - за результатами оцінювання ефективності діяльності ІЧМ, яке проводилось НАН України, ІЧМ було віднесено до категорії «А».
2. Усі науковці ІЧМ успішно пройшли чергову атестацію наукових співробітників, за результатами якої шістьох науковців рекомендовано до переведення на вищі наукові посади, кандидатури чотирьох наукових працівників було рекомендовано до присвоєння наукового звання старшого дослідника. Двоє співробітників ІЧМ у 2025 році отримали звання старшого дослідника і один звання професора.
3. Продовжується робота над підготовкою наукових кадрів. До докторантури та аспірантури у 2025 році прийнято 1 докторанта та 2 аспірантів.
4. Вийшов 39 випуск збірника наукових праць "Фундаментальні і прикладні проблеми чорної металургії", який входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за спеціальностями: G8 – Матеріалознавство; G11 – Галузеве машинобудування; G10 – Металургія.
5. ІЧМ був співорганізатором Всеукраїнської науково-технічної конференції «Наука і Металургія» та IXth International Materials Science Conference HighMatTech-2025.

Основними завданнями Інституту на 2026 рік є:

1. Виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень за державною тематикою, а також НДР на замовлення підприємств гірничо-металургійного комплексу України, спрямованих на відновлення та сталий розвиток вітчизняної металургії.
2. Нарощування обсягів наукових досліджень і розробок, орієнтованих на підвищення обороноздатності держави та забезпечення потреб сектору безпеки і оборони.
3. Активізація роботи всіх наукових підрозділів щодо розширення договірної співпраці з промисловими підприємствами та впровадження результатів наукових досліджень на виробництві.
4. Інтенсифікація участі наукових колективів Інституту у вітчизняних та міжнародних конкурсах, грантових програмах і проєктах.
5. Підтримка досліджень молодих наукових кадрів за пріоритетними напрямками наукової діяльності Інституту.
6. Розширення інформаційно-комунікаційної діяльності, спрямованої на популяризацію наукових досягнень Інституту чорної металургії у засобах масової інформації та фаховому середовищі.